FICHE PRODUIT INDICATIVE · générée automatiquement

Range Accrual Callable

Euro Stoxx 50 · 3 ans · EUR

rappel au gré de l'émetteur · capital protégé

6,5 % / an	99,8 %	2,8 ans	0 %
Coupon (donné)	Valeur théorique (marge implicite 0,2 %)	Durée de vie moyenne	Probabilité de perte en capital

Caractéristiques

Émetteur	Émetteur (illustratif)
Nominal	1 000,00 EUR
Sous-jacent(s)	Euro Stoxx 50 — vol 18 %, div. 3,2 %
Maturité / observations	3 ans · trimestrielle (12 dates)
Marché (hypothèses)	taux 2,5 %, spread émetteur 1,2 %

Fonctionnement

Observation	Fréquence trimestrielle, 12 dates sur 3 ans. Niveaux exprimés en % du niveau initial.
Coupon	Coupon de 6,5 % par an × proportion des jours où Euro Stoxx 50 reste dans le corridor [85 % ; 115 %].
Rappel émetteur	À partir de l'observation 4, l'émetteur peut rembourser le produit à 100 % à sa discrétion (il le fait quand le produit lui coûte plus cher que ce prix).
Remboursement final	100 % du capital.
Risque émetteur	Le remboursement dépend de la solvabilité de l'émetteur (risque de crédit).

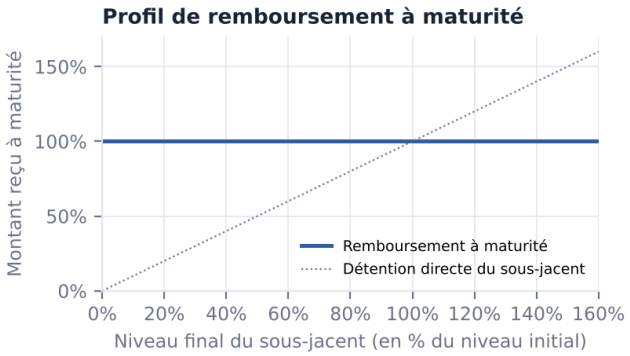
Décomposition en briques élémentaires (vue investisseur)

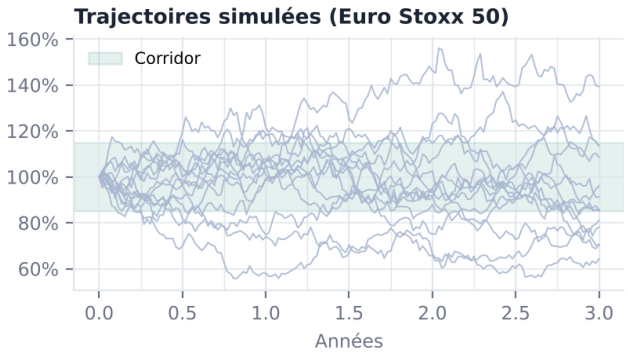
	Brique	Rôle
+	Obligation zéro-coupon de l'émetteur	Finance le remboursement du capital ; le spread de crédit de l'émetteur augmente le budget d'options.
+	Somme de digitales journalières en corridor : digitale(≥ 85 %) − digitale(> 115 %)	Chaque jour dans le corridor rapporte une fraction du coupon.
−	Option bermudéenne de remboursement anticipé à 100 %	Vendue par l'investisseur à l'émetteur : elle augmente le coupon offert.

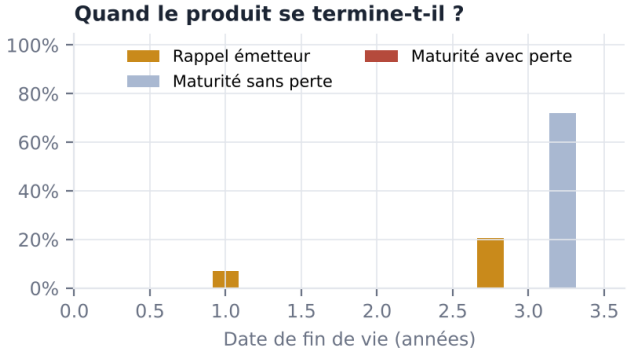
Profil et vue de marché

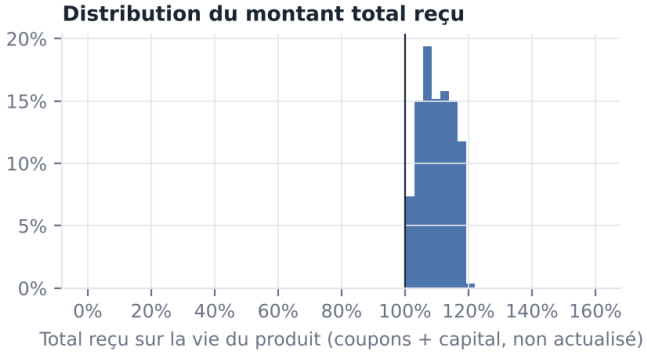
Investisseur cible	Investisseur anticipant un marché sans tendance marquée.
Vue de marché	Marché stable dans un couloir : chaque jour dans le corridor rapporte du coupon.
Environnement favorable	Plus attractif quand la volatilité réalisée attendue est faible par rapport à la volatilité implicite.

Analyse Monte Carlo









Scénarios illustratifs (trajectoires déterministes du sous-jacent)

Scénario	Fin de vie	Coupons	Capital	Total
Hausse rapide (+10 % dès la 1re date)	Maturité à 3 ans (obs. 12)	19,5 %	100 %	**119,5 %**
Hausse progressive (+40 % à maturité)	Maturité à 3 ans (obs. 12)	7,25 %	100 %	**107,25 %**
Baisse modérée (−15 %, stable ensuite)	Maturité à 3 ans (obs. 12)	19,5 %	100 %	**119,5 %**
Krach (−55 % à maturité)	Maturité à 3 ans (obs. 12)	5,25 %	100 %	**105,25 %**

Sensibilités et position de risque

Paramètre	Choc	Impact valeur	Investisseur	Banque (avant couverture)
Volatilité	+1 pt de vol	-0,22 pts	court volatilité	long volatilité
Dividendes	+0,5 % / an	+0,03 pts	long dividendes	court dividendes
Taux	+0,5 %	-1,20 pts	perd si les taux montent	gagne si les taux montent
Niveau du sous-jacent	−5 % sur le spot	-0,35 pts	long le sous-jacent (delta positif)	court le sous-jacent avant couverture (se couvre en achetant du delta)

Valeur des options de remboursement anticipé (Longstaff-Schwartz) — Option de rappel (détenue par l'émetteur) : **0,18 %** du nominal

Statistiques

Probabilité de rappel anticipé	**27,9 %**	Probabilité de gain (total > 100 %)	**100 %**
Probabilité d'aller à maturité	**72,1 %**	Temps moyen passé dans le corridor	**57,7 %**
Perte moyenne si perte	**0 %**	Erreur Monte Carlo (1 écart-type)	**± 0,03 %**
Nombre moyen de coupons	**6,2**		

Document pédagogique, sans valeur contractuelle. Valorisation Monte Carlo (20 000 trajectoires, pas de 52 par an) dans un modèle de Black-Scholes à volatilité constante (sans skew), corrélation constante, taux et dividendes déterministes. Actualisation au taux sans risque + spread émetteur. Options bermudéennes évaluées par Longstaff-Schwartz. Les paramètres de marché sont illustratifs.